

Corrigé

Savoir-faire 1 : Exploiter l'expression mathématique d'un signal sinusoïdal

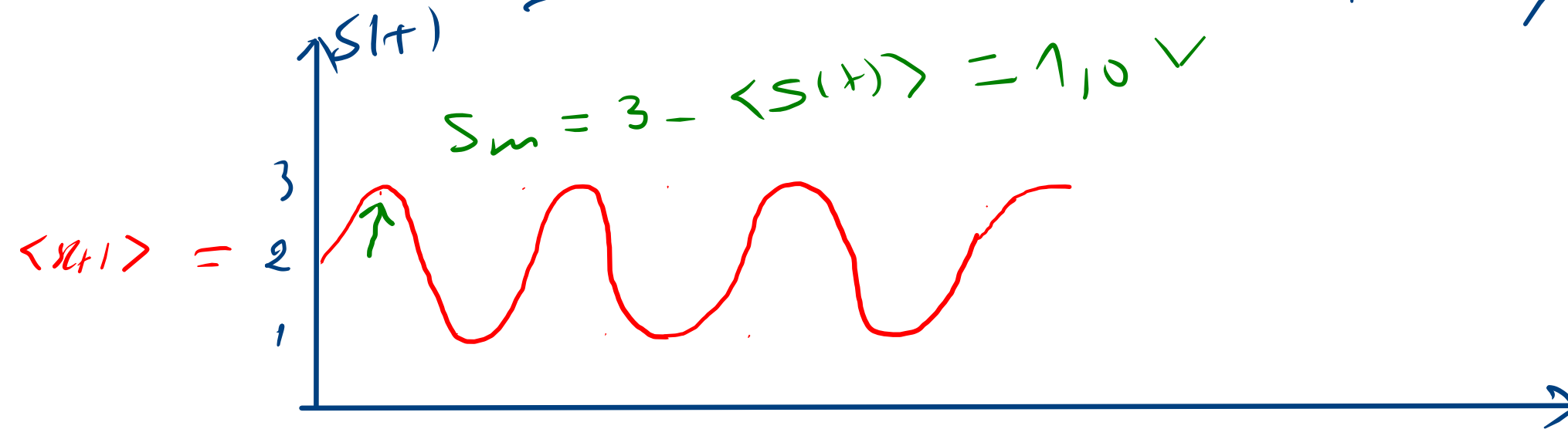
Un capteur permet d'enregistrer un signal électrique qui se met sous la forme $S(t) = S_0 + S_m \sin(\omega t)$, où S_0 , S_m et ω sont des constantes. On donne $S_0 = 2,0 \text{ V}$, $S_m = 1,0 \text{ V}$ et $\omega = 6,28 \cdot 10^4 \text{ rad} \cdot \text{s}^{-1}$. ← amplitude

- 1/ Comment peut-on qualifier ce signal ?
- 2/ Déterminer l'amplitude, la fréquence et la période de ce signal.
- 3/ Quelle est la valeur moyenne de ce signal ? Représenter son graphe sur 3 périodes.

- 1) Le signal est sinusoïdal car il contient un terme sinusoïdal et un terme constant.
- 2) L'amplitude est $S_m = 1,0 \text{ V}$
fréquence : on a $\omega = 2\pi \cdot f \Rightarrow f = \frac{\omega}{2\pi} = \frac{6,28 \cdot 10^4}{2\pi} \text{ Hz}$
période : on a $T = \frac{1}{f} = \frac{1}{10^4} = 10^{-4} \text{ s} = 10 \text{ kHz}$

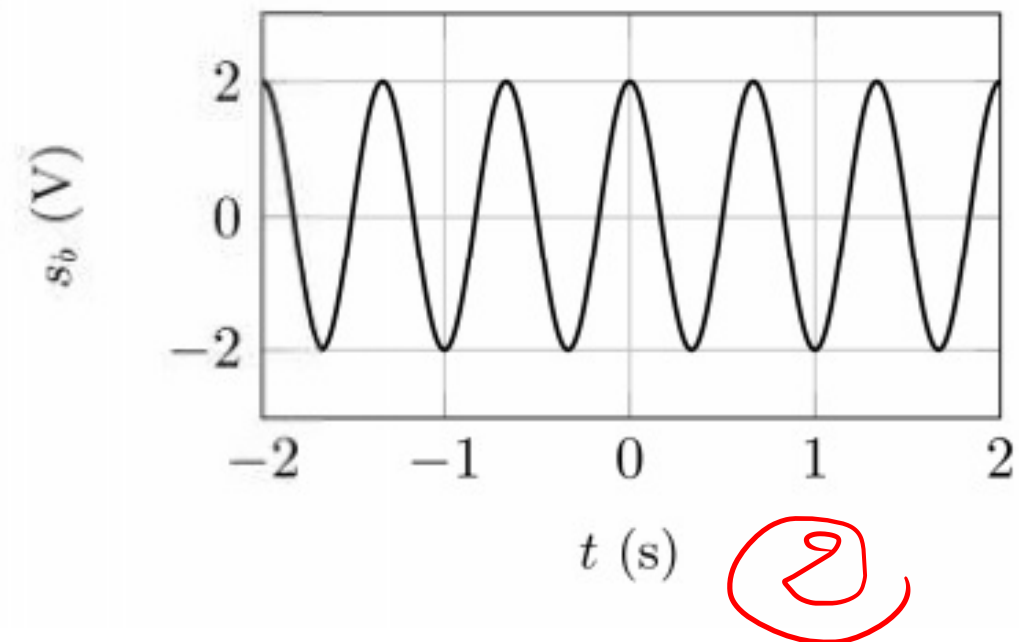
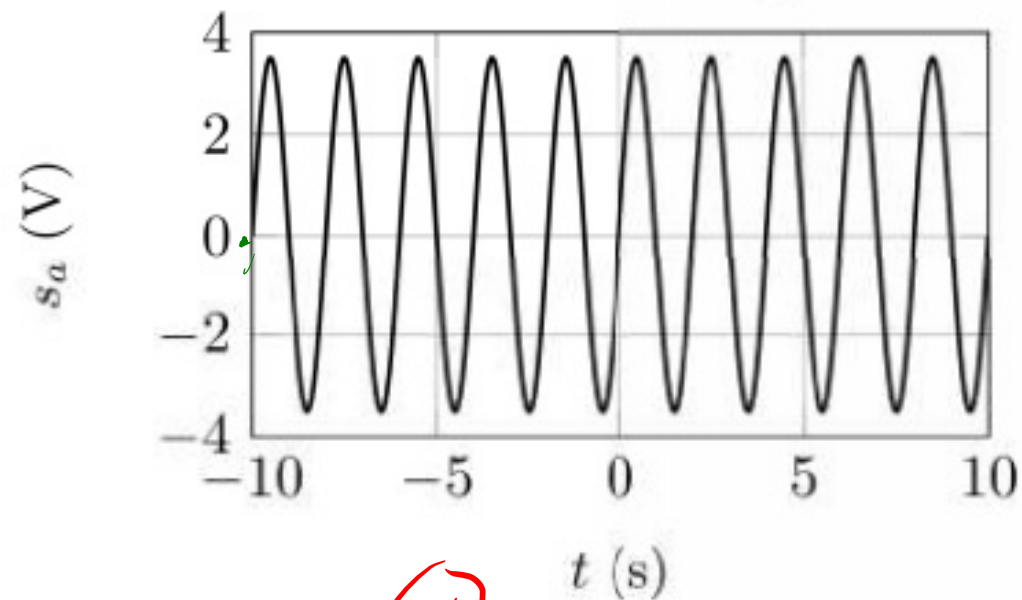
3/ Quelle est la valeur moyenne de ce signal ? Représenter son graphe sur 3 périodes. $S(t) = S_0 + \bar{S}_m \sin(\omega t)$

ona $\langle S(t) \rangle = \langle S_0 + S_m \sin(\omega t) \rangle = \langle S_0 \rangle = S_0 = 2,0 \text{ V}$



Savoir-faire 2 : Exploiter la représentation temporelle d'un signal sinusoïdal

Donner les expressions mathématiques associées aux deux signaux ci-dessous.



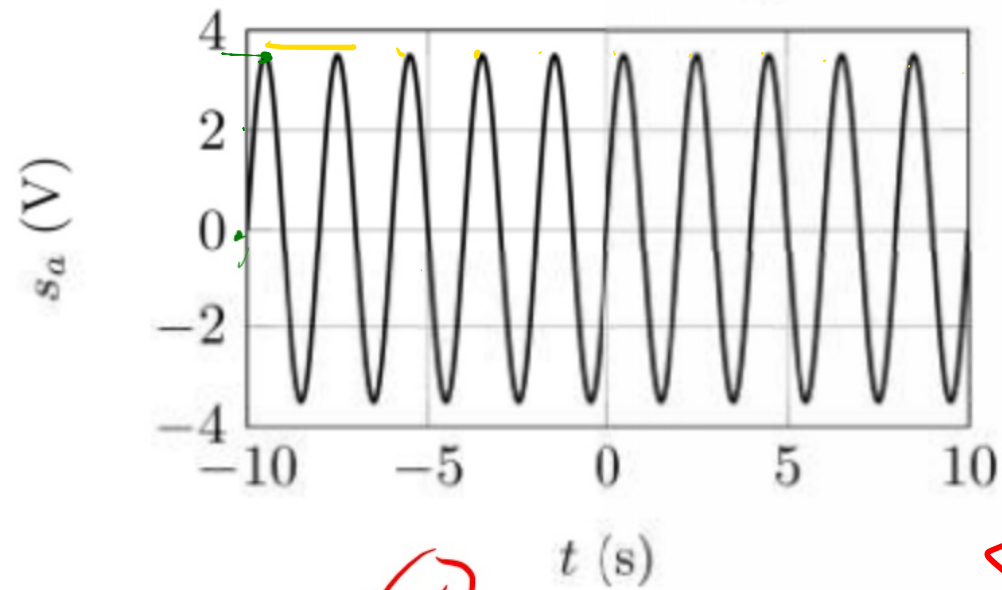
Pour le signal ① :

puisque $s_a(t)$ commence par "0" à $t=0$, il s'agit donc d'une fonction sinus φ : $s_a(t) = S_{ma} \sin(\omega t)$

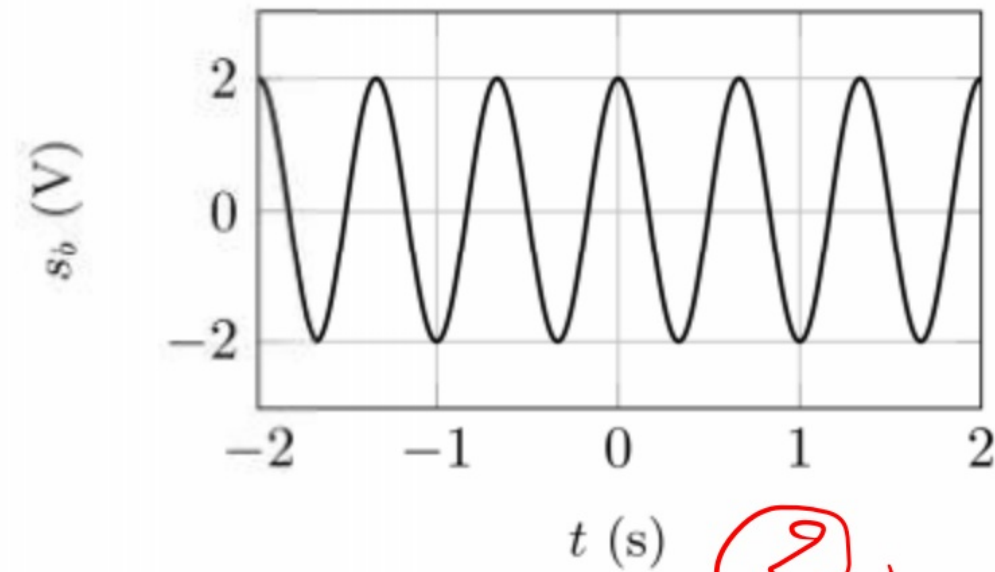
φ_a ? ou a : $\sin(\omega t) = \cos\left(\omega t - \frac{\pi}{2}\right)$

$\varphi_a = -\frac{\pi}{2}$

Donner les expressions mathématiques associées aux deux signaux ci-dessous.



$$\langle s_a(t) \rangle = 0$$

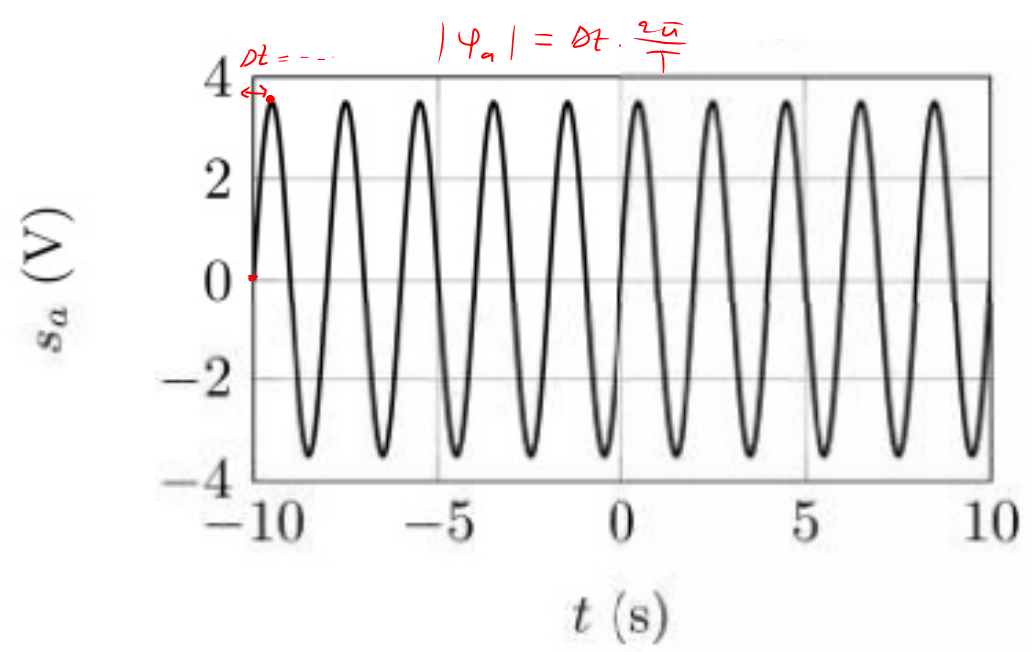


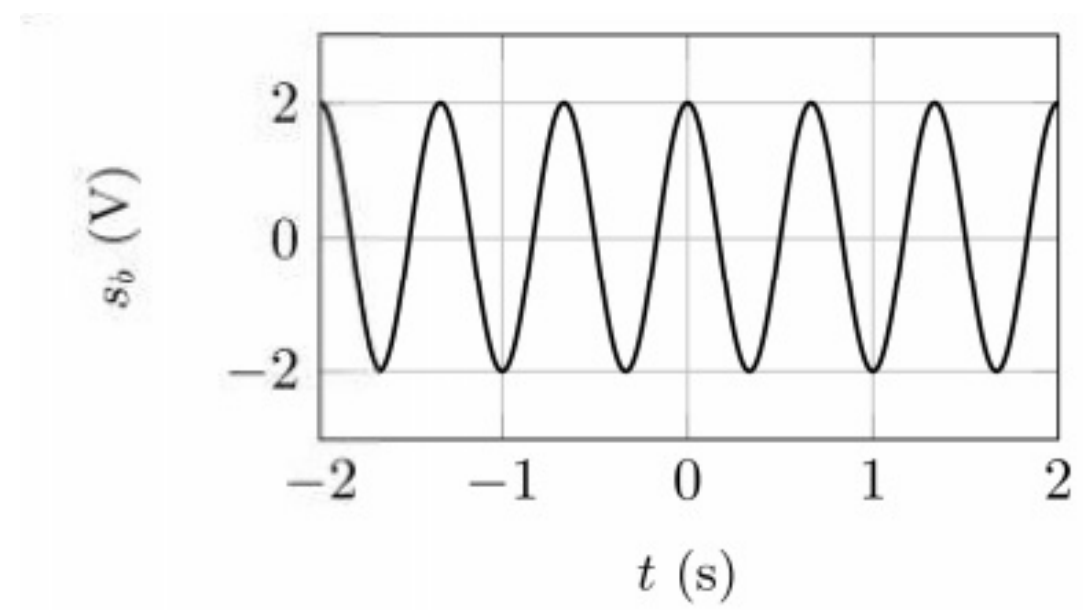
$$\langle s_b(t) \rangle = 0$$

$$S_{m_a} = 3,5 \text{ V}, \quad S_{PP} = S_{m_a} - (-S_{m_a}) = 7,0 \text{ V}$$

ou a $10T = 20 \text{ s} \Rightarrow \underline{T = 2 \text{ s}} \Rightarrow f = \frac{1}{T} = \dots$

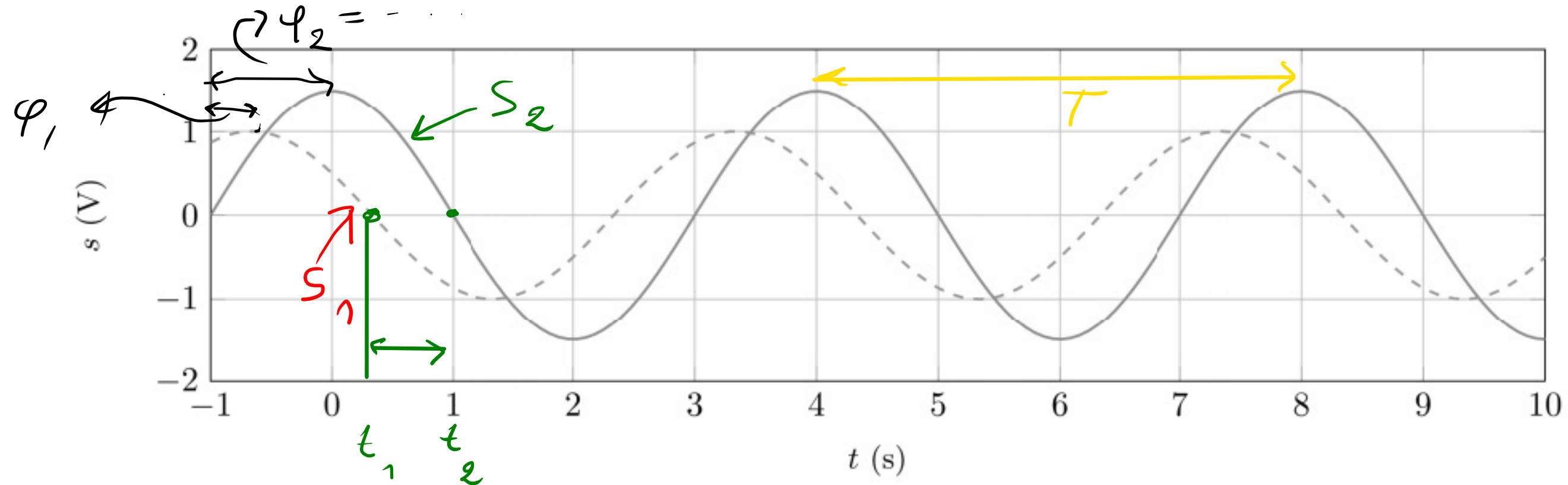
• Pour le signal ② : puisque $s_b(t=0) = 2 \neq 0$
 $\Rightarrow$ terme en cosinus $\Rightarrow s_b(t) = S_{m_b} \cos(\omega t + \varphi_b)$
 φ_b ? (phase à l'origine) : $\varphi_b = 0 \text{ rad}$





Savoir-faire 3 : Mesurer le déphasage entre deux signaux sinusoïdaux

Un oscilloscope affiche les deux signaux présents sur la figure ci-dessous.



1/ Mesurer le déphasage entre les deux signaux.

$$\varphi = \varphi_2 - \varphi_1 < 0$$

avec $\Delta t > 0$

$$\text{on a : } \varphi = -\frac{2\pi}{T} \cdot \Delta t$$

$$\text{or : } T = 4 \text{ s}$$

$$\Delta t = t_2 - t_1 = 1 - 0,2$$

$$\Rightarrow \text{A.N : } \varphi = -\frac{6,28}{4} \times 0,8 = - \dots \text{ rad} = 0,8 \text{ s}$$

2) $S_2(t)$ est en retard par $\bar{a} S_1(t)$ ($\varphi_2 - \varphi_1 < 0$).

3) Approximativement $\varphi_1 \simeq 0$ rad (référence)

$$\varphi = - \dots \text{ rad}$$

$$\Rightarrow \boxed{\varphi_2 = \varphi + \varphi_1 = \varphi}$$

Exercice 1 : Caractéristiques de signaux périodiques

Donner l'amplitude, la période, la fréquence et la phase initiale des signaux suivants :

- 1/ $s_1(t) = 15 \cos(2,0 \cdot 10^3 \pi t) - 5 \sin(2,0 \cdot 10^3 \pi t); = \sum c_n \cos(n\omega t + \varphi_n)$
- 2/ $s_2(t) = 10 \sin(80\pi t) + 5 \sin(120\pi t + 0,6\pi)$ (Amplitude et phase initiale non demandées);
- 3/ $s_3(t) = 3 \cos^2(3\pi t);$
- 4/ $s_4(t) = 10 \cos(5\pi t) \sin(5\pi t).$

1) pour $s_1(t)$: l'amplitude $c_1 = \sqrt{15^2 + 5^2} = \dots \text{ V}$

φ? en général, on a la forme suivante $(\omega t + \varphi)$
ou $(2\pi f t + \varphi)$

$$\Rightarrow 2,0 \cdot 10^3 = 2f \Rightarrow f = 10^3 \text{ Hz} = 1 \text{ kHz}.$$

φ? on a $\varphi = -\arctan \frac{b_n}{a_n} = \arctan \frac{5}{15} = \dots$

2/ $s_2(t) = 10 \sin(80\pi t) + 5 \sin(120\pi t + 0,6\pi)$ (Amplitude et phase initiale non demandées);

$$= 10 \sin(40 \times 2\pi \cdot t) + 5 \sin(60 \times 2\pi t + 0,6\pi)$$

$$= 10 \sin(\underline{2 \times 20} \cdot 2\pi t) + 5 \sin(\underline{3 \times 20} \cdot 2\pi t + 0,6\pi)$$

le fondamental est $f = 20 \text{ Hz}$ ($n=1$)

les rangs présents sont : $n=2$ et $n=3$.

$$3/ \quad s_3(t) = 3 \cos^2(3\pi t) = 3 \left(\frac{1 + \cos(6\pi t)}{2} \right) = \frac{3}{2} + \frac{3}{2} \cos(3 \times 2\pi \cdot t)$$

$$\langle s_3(t) \rangle = \frac{3}{2}$$

l'amplitude : $s_{3m} = \frac{3}{2}$

$$f = 3 \text{ Hz}$$

$$4/ \quad s_4(t) = 10 \cos(5\pi t) \sin(5\pi t).$$

$$\text{Dua} \quad \sin(2x) = 2 \cos(x) \sin(x)$$

$$\Rightarrow \quad s_4(t) = \frac{10}{2} \sin(10\pi t) = 5 \sin(20.5.t)$$

$$f = 5 \text{ Hz}, \quad S_{4m} = 5 \text{ V}.$$